Das Pascal Dreieck

Binomische Formeln

(I) $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

(II) $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$

(III) $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$

Binomische Formeln dritte Potenz

$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$(a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

Pascal'sches Dreieck

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
\end{array}$$

Variablen zu Pascal

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & a & & b & & & & \\
 & & & a^2 & & ab & & b^2 & & & \\
 & & a^3 & & a^2b & & ab^2 & & b^3 & & \\
 & a^4 & & a^3b & & a^2b^2 & & ab^3 & & b^4 & \\
a^5 & & a^4b & & a^3b^2 & & a^2b^3 & & ab^4 & & b^5
\end{array}$$

Binomische Formeln bis zum Exponent 5

$$\begin{aligned}
(a\pm b)^0 &= 1\\
(a\pm b)^1 &= a\pm b\\
(a\pm b)^2 &= a^2\pm 2ab+b^2\\
(a\pm b)^3 &= a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3\\
(a\pm b)^4 &= a^4\pm 4a^3b+6a^2b^2\pm 4ab^3+b^4\\
(a\pm b)^5 &= a^5\pm 5a^4b+10a^3b^2\pm 10a^2b^3+5ab^4\pm b^5
\end{aligned}$$

Beispiel 1:

$(3+2x)^4$ Grundformel: $(a+b)^4 = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$

$(3+2x)^4 = 3^4+4\cdot 3^3\cdot 2x+6\cdot 3^2\cdot (2x)^2+4\cdot 3\cdot (2x)^3+(2x)^4$

$(3+2x)^4 = 81+216x+216x^2+96x^3+16x^4$

Beispiel 2:

$(2-y)^5$ Grundformel: $(a-b)^5 = a^5-5a^4b+10a^3b^2-10a^2b^3+5ab^4-b^5$

$(2-y)^5 = 2^5-5\cdot 2^4\cdot y+10\cdot 2^3\cdot y^2-10\cdot 2^2\cdot y^3+5\cdot 2\cdot y^4-y^5$

$(2-y)^5 = 32-80y+80y^2-40y^3+10y^4-y^5$

Aufgaben

1. $(2-4x)^3$
2. $(2a+3b)^4$
3. $(1-y)^7$
4. $(5r-s)^4$
5. $(4u+3v)^5$

Falls Du ein Erklärvideo suchst:

QR-Code zur Playlist Algebra in Youtube Mathefrosch Classroom

